



UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA

VICERRECTORADO ACADÉMICO

COORDINACIÓN GENERAL DE PREGRADO

PROYECTO DE CARRERA Ing. Informática

Unidad Curricular: Innovación y Desarrollo

SEÑAL ETICA +

La parada de Bus que escucha a Todos

Ficha técnica-Idea Innovadora

Autor

Torres Osmar

30.851.566

Ciudad Guayana, Mayo 2026

En Venezuela, el transporte público es el principal medio de movilidad para esta población, pero las paradas de bus carecen de sistemas accesibles: no hay información visual en tiempo real, ni señales táctiles, ni adaptaciones para sillas de ruedas. Esto genera exclusión, dependencia y riesgos de accidentes.

SeñalÉtica+ es un sistema de bajo costo que transforma cualquier parada de bus en un punto de acceso universal. Consiste en una placa física con tres elementos: un código QR grande, un código en relieve (con Braille opcional) y un número de WhatsApp o telefónico. El usuario escanea el QR para ver horarios en su celular (con vibración y alertas visuales), o envía un mensaje de WhatsApp con el código de la parada para recibir un audio con la información.

Por qué es innovadora:

A diferencia de soluciones costosas (pantallas LED, botones con GPS), SeñalÉtica+ utiliza tecnologías existentes (QR, WhatsApp, relieve) y no requiere apps, internet de alta velocidad ni mantenimiento eléctrico. Es inclusiva por diseño: atiende a tres tipos de discapacidad en una misma parada, con un costo por unidad de menos de 3 USD.

Impacto esperado

- Social: mejora la autonomía y seguridad de personas con discapacidad, reduciendo su exclusión.
- Económico: genera ahorros para municipios (baja inversión) y abre líneas de ingresos por licencias, publicidad y datos anónimos.

Descripción del problema

Las personas sordas no escuchan los anuncios ni la llegada del bus; las personas ciegas no ven los números ni los carteles; las personas con movilidad reducida no alcanzan los avisos colocados a gran altura. Hoy, las soluciones existentes son fragmentadas: algunas apps requieren conexión a internet constante y conocimientos tecnológicos; otras, como botones sonoros, son caras y requieren mantenimiento. En Venezuela, la crisis de infraestructura eléctrica y la falta de recursos municipales agravan el problema, dejando a este colectivo sin alternativa confiable.

Además, no existe un sistema estandarizado que integre a todas las discapacidades en una misma parada. Las personas con discapacidad dependen de terceros (otros pasajeros, conductores) o arriesgan su integridad al cruzar sin información.

Descripción de la idea

SeñalÉtica+ es un sistema mixto (físico + digital) de bajo costo. En cada parada se instala una placa de 20x15 cm con:

- Un código QR que enlaza a una página web liviana (puede ser estática, alojada en GitHub Pages o Netlify). Esa página muestra las líneas de bus que paran allí y sus tiempos de llegada (actualizados manual o automáticamente, según disponibilidad de datos).
- Un número de teléfono o WhatsApp Business visible, acompañado de un código alfanumérico en relieve (ej. “P-42”). Al enviar ese código por WhatsApp, el usuario recibe un mensaje de voz o texto con los mismos horarios.
- La placa se instala a dos alturas: 1.50 m (personas de pie) y 0.90 m (sillas de ruedas).

El valor único es que no requiere app (usa herramientas nativas del celular), funciona con conexión 2G o incluso offline (el QR puede contener texto plano en casos de emergencia), y cubre simultáneamente discapacidad auditiva, visual y motriz.

Área de aplicación

Comercial (transporte público, municipalidades) / Social (inclusión, discapacidad) /

Otro: Infraestructura urbana accesible.

Origen de la tecnología

La tecnología utilizada proviene de conocimiento empírico y de saberes populares validados por la práctica. Los códigos QR y WhatsApp son tecnologías maduras y ampliamente difundidas, pero su combinación con relieves táctiles y números telefónicos para atender múltiples discapacidades en un mismo dispositivo surge de la observación directa de las barreras cotidianas que enfrentan estas personas. No existe un paper científico que describa esta integración específica; sin embargo, cada componente (QR como interfaz universal, respuesta automática por WhatsApp,

señalética en Braille) ha sido probado individualmente en otros contextos. La innovación está en la arquitectura de integración y en el diseño de bajo costo.

Tipo de innovación

Innovación disruptiva – porque crea un nuevo mercado (accesibilidad universal de bajo costo) que antes no existía, y eventualmente desplazará a soluciones más caras e incompletas (pantallas LED, apps exclusivas para sordos). Al ser mucho más económica (3 USD vs 200-1200 USD), permite que municipios con recursos limitados accedan a una solución inclusiva, democratizando el acceso. También cambia el comportamiento del usuario: de depender de asistencia externa a gestionar su propio viaje con herramientas simples.

Estudio de mercado

Perfil del cliente:

- Cliente principal : Municipios y alcaldías de ciudades medianas y grandes de Venezuela.
- Cliente secundario: Empresas de transporte público (cooperativas, autobuseras) que quieran mejorar su imagen de responsabilidad social.
- Beneficiarios finales: Personas con discapacidad auditiva, visual o movilidad reducida, sus cuidadores y familiares.

Estimación de clientes:

- Año 1 (piloto): 5 municipios (aprox. 500 paradas) – ingresos por licencia y publicidad.
- Año 3: 50 municipios (5.000 paradas) – expansión a nivel nacional en varios países.
- Año 5: 200 municipios (20.000 paradas) – consolidación como estándar de accesibilidad en transporte.

Usuarios finales alcanzados (estimación conservadora):

- Año 1: 50.000 personas con discapacidad
- Año 5: 2.000.000 personas

Tipo: B2G (principal) + B2B2C (secundario, a través de alianzas con ONG de discapacidad).

Modelo de monetización

SeñalÉtica+ generará ingresos mediante tres vías:

1. Licencia anual por parada a municipios: \$50 USD por parada/año (incluye la placa física, actualización de horarios, soporte técnico). Primera instalación: costo adicional de \$2.80 por material.
2. Publicidad segmentada: en la página web del QR se puede mostrar un banner de una empresa local (ej. Farmacia, taller accesible). CPM de \$5 USD por cada 1.000 escaneos.
3. Datos anónimos de uso: venta de informes agregados sobre flujo de pasajeros con discapacidad (sin identificar individuos) a entidades de planificación urbana. \$0.01 por escaneo.

Proyección de ingresos (USD) – primeros 5 años:

Año	Paradas instaladas	Ingresos por licencia	Ingresos por publicidad (estimado)	Ingresos por datos	Total anual
1	500	\$25.000	\$2.500 (500k escaneos)	\$500	\$28.000
2	1.500	\$75.000	\$7.500	\$1.500	\$84.000
3	5.000	\$250.000	\$25.000	\$5.000	\$280.000
4	10.000	\$500.000	\$50.000	\$10.000	\$560.000
5	20.000	\$1.000.000	\$100.000	\$20.000	\$1.120.000

(Nota: las estimaciones son conservadoras y dependen de la velocidad de adopción en municipios.)

Estudio de competencia

Competidores directos e indirectos:

Competidor	¿Qué hacen bien?	¿Qué hacen mal?	Diferencia de Señalética+
Moovit (app)	Buenas rutas en tiempo real, cobertura global.	Requiere smartphone avanzado, app pesada, no atiende a ciegos ni sordos sin adaptaciones.	No requiere app; funciona con WhatsApp hasta en teléfonos básicos; incluye relieve táctil.
Botones sonoros en paradas	Ayuda a ciegos con activación remota.	Muy caros (200 USD/unidad); no ayudan a sordos; requieren baterías y mantenimiento.	Cuesta 3 USD; atiende a sordos (visual) y ciegos (táctil + audio).
Señalética tradicional (carteles impresos)	Muy baratos.	No dan información en tiempo real; solo texto; excluyen a ciegos y sordos profundos.	Ofrece información dinámica (horarios actualizados) y múltiples canales.

Ventaja competitiva sostenible: Integración multimodal (visual, táctil, auditiva) en un solo dispositivo de costo ultrabajo, respaldada por un modelo de actualización de datos colaborativo (voluntarios + municipios).

Análisis FODA

Fortalezas (internas)	Debilidades (internas)
Costo ultrabajo (<3 US\$/parada).	Dependencia inicial de datos de horarios (si no hay GPS, actualización manual)
No requiere electricidad ni internet de alta velocidad	Requiere adhesión de municipios para instalación masiva
Atiende tres tipos de discapacidad en una solución	La página web del "R" necesita ser mantenida (actualización de horarios).
Tecnología simple, fácil de replicar y escalar	Sin experiencia previa en gestión municipal (riesgo de implementación)
Disponibilidad de código abierto (opcional)	El relieve debe ser fabricado con impresión 3D o resina (capacidad limitada al inicio).

Oportunidades (externas)	Amenazas (externas)
Leyes de accesibilidad en varios países (Ley 29973 en Perú, Ley Orgánica de Discapacidad en Venezuela)	Municipios que opten por no invertir en accesibilidad
Crecimiento del turismo inclusivo (demanda de ciudades accesibles)	Aparición de un competidor con solución similar pero respaldada por gran empresa (Google Maps con modo discapacidad)
Apoyo de ONG internacionales (Fundación ONCE, CBM)	Vandalismo o deterioro de las placas en zonas inseguras
Digitalización post-pandemia: más personas usan códigos QR	Caída del poder adquisitivo municipal en Venezuela (falta de presupuesto)
Alianzas con universidades para validación técnica	Cambios en políticas de WhatsApp API (costos o restricciones)

Tecnología a utilizar

Arquitectura propuesta: Cliente-servidor simple, con componentes estáticos y un bot de mensajería.

Herramientas específicas:

- Frontend (página del QR): HTML5, CSS3, JavaScript Vanilla (sin framework, para máxima compatibilidad). Diseño responsivo con botones grandes.
- Hosting de la página: Netlify (plan gratuito) o GitHub Pages. Dominio propio opcional.
- Backend del bot de WhatsApp: Node.js con la librería Baileys (WhatsApp Web JS, gratuita) o Twilio API (pago por uso). Alternativa más simple: usar WhatsApp Business con respuesta manual o semiautomática (para piloto).
- Base de datos: Para almacenar horarios y códigos de parada: JSON (si es estático) o SQLite (si se requiere actualización frecuente). En escalas mayores, PostgreSQL o Firebase.
- Generación de QR: Librería qrcode en Node.js o API de Google Charts (gratuita).

APIs externas (opcional):

- Si la ciudad proporciona API de transporte público (GMV, Moovit, o datos GTFS), se integra para tiempos reales.
- Si no, se usa un archivo JSON editable por un administrador o voluntario (actualización manual diaria).

Sistema de relieve: Placas impresas en resina o PLA con impresora 3D (costo \$0.50 por unidad). O se pueden comprar plaquetas de aluminio troquelado a proveedores locales de señalética.

Costo de infraestructura técnica inicial (MVP): \$0 (Netlify gratuito) + \$10/mes (servidor pequeño si se usa bot). Para 100 paradas, el costo mensual es ~\$10.

Diseño modular de la aplicación

Módulo 1 – Generador de páginas estáticas por parada

Genera automáticamente una página HTML única para cada código QR (por ejemplo: parada42.html). Cada página contiene el nombre de la parada, las líneas de bus y los tiempos estimados (en un archivo JSON). Se puede generar con un script Python o Node.js.

Módulo 2 – Sistema de actualización de horarios

Permite a un administrador (o voluntario) modificar los tiempos de llegada de cada línea. Puede ser un panel web muy sencillo con autenticación básica, o simplemente editar un archivo JSON en el repositorio (para el MVP).

Módulo 3 – Bot de respuesta automática por WhatsApp

Escucha mensajes entrantes al número de la parada. Si el mensaje coincide con un código de parada (ej. “P-42”), consulta la base de datos local y responde con un mensaje de voz o texto con los horarios. Para el MVP se puede implementar con Twilio (pruebas gratuitas) o con Baileys en un Raspberry Pi.

Módulo 4 – Panel de estadísticas anónimas

Registra cuántos escaneos QR y cuántos mensajes de WhatsApp recibe cada parada, sin guardar datos personales. Usa Google Analytics (versión anonimizada) o un contador simple en el backend. Sirve para medir impacto y para vender datos agregados.

Módulo 5 – Gestión de placas físicas

Base de datos que vincula cada código de parada (P-42) con su ubicación geográfica, fecha de instalación, y mantenimientos. Para uso interno del equipo.

Plan de trabajo para el MVP (tabla o cronograma)

Alcance del MVP: Una ciudad piloto con 10 paradas, sistema funcional para sordos (QR con página web estática) y ciegos (WhatsApp con respuesta automática de horarios fijos). Sin publicidad ni monetización avanzada.

Actividad	Duración	Responsable
Relevamiento de 10 paradas en zona universitaria (ubicación, líneas de bus, horarios actuales)	3 días	1 estudiante (trabajo de campo)
Creación de las 10 páginas web estáticas (con tiempos fijos iniciales) y generación de QRs	2 días	1 desarrollador frontend
Configuración de número de WhatsApp Business y bot simple (respuesta automática con horarios predefinidos)	3 días	1 backend
Fabricación de 10 placas con relieve (impresión 3D o encargo a rotulista)	5 días	1 diseñador / taller externo
Instalación física en las paradas (con permiso municipal)	2 días	Equipo completo + voluntarios
Pruebas con usuarios reales (asociaciones de sordos y ciegos locales) y ajustes	5 días	Equipo+ usuarios.
Documentación y presentación de resultados	3 días	Líder del proyecto

Duración total estimada: 23 días hábiles (aprox. 1 mes).

Alcance del MVP

El MVP incluirá:

- 10 paradas funcionales con página web QR que muestra líneas y horarios (actualización manual cada 2 días).
- Bot de WhatsApp que responde a códigos de parada con mensaje de texto (voz opcional).
- Placas físicas con QR impreso y código alfanumérico en relieve (sin Braille inicialmente).
- Registro básico de escaneos (contador).
- Validación con al menos 5 usuarios sordos y 5 ciegos.

El MVP NO incluirá:

- Integración con API de transporte en tiempo real (usaremos horarios fijos).
- Panel de administración web (los horarios se actualizan editando un archivo JSON).
- Modo de voz automática (solo texto).
- Publicidad o monetización real.
- Atención a movilidad reducida (aunque la placa se instale a baja altura, no se testeará en esta fase).
- Escalabilidad a más de 10 paradas.

reseñas positivas

1. “María G., 34 años, sordera profunda – usuaria de transporte público”

“Por primera vez puedo saber cuándo viene mi bus sin tener que preguntar a nadie. Escaneo el QR y mi celular vibra. Me siento independiente.”

2. “Carlos R., 52 años, ceguera adquirida – miembro de asociación de ciegos”

“Lo mejor es que no necesito una app especial. Mando un WhatsApp y recibo el audio al instante. Es simple y funciona donde no hay internet bueno.”

3. “Lic. Ana Méndez, Directora de Movilidad Urbana – Municipio X”

“Instalamos las primeras 10 paradas piloto por menos de lo que cuesta una pantalla digital. Los vecinos con discapacidad nos lo han agradecido. Es un modelo que podemos replicar.”

reseñas negativas

1. “Jorge L., 28 años, baja visión – usuario frecuente”

“El QR es muy pequeño, me cuesta enfocararlo con mi cámara. Además, el relieve solo tiene números, no Braille. Deberían hacerlo más grande y con puntos.”

2. “Pedro S., funcionario municipal – área de presupuesto”

“Me gusta la idea, pero sin GPS en los buses, los horarios son estimados y a veces fallan. Si un bus se retrasa, la información del QR se vuelve incorrecta y la gente pierde la confianza.”

Visión, factibilidad y otros aspectos (4 párrafos)

P1 – Visión a 3-5 años:

Ser la solución estándar de accesibilidad en paradas de bus de Latinoamérica, reconocida por la ONU como buena práctica de ciudades inclusivas. Para el año 5, aspiramos a tener presencia en 200 municipios, 20.000 paradas equipadas, y haber demostrado una reducción del 30% en incidentes de personas con discapacidad en el transporte público.

P2 – Factibilidad técnica y operativa en contexto venezolano:

En Venezuela, la crisis eléctrica y de internet limitan soluciones sofisticadas. Señalética+ es ideal porque no requiere electricidad (ni pantallas ni servidores locales) y el QR funciona con cualquier red 2G. El alojamiento web puede estar en servidores externos (Netlify, AWS) accesibles desde cualquier lugar. La fabricación de placas se

puede hacer con impresoras 3D disponibles en universidades o con talleres de rotulación de bajo costo. El principal desafío será la coordinación con alcaldías y la obtención de permisos, pero existen experiencias exitosas de señalética colaborativa (ej. Proyectos de la UCAB o USB).

P3 – Factibilidad económica (recursos para arrancar):

Para el MVP de 10 paradas se necesitan aproximadamente 150 USD:

- Impresión de 10 placas (3D o vinilo): \$30
- Hosting y dominio: \$0 (Netlify gratis)
- Número de WhatsApp Business: \$0 (gratuito)
- Movilización y mano de obra voluntaria (estudiantes): \$0
- Pequeños gastos de transporte y materiales: \$20
- Fondo de contingencia: \$100 (para imprevistos o fabricación adicional).

Para un piloto de 500 paradas, se requerirían unos \$2.500 (materiales) más un pequeño servidor (\$10/mes). Es viable con financiamiento de convocatorias de innovación social (HUB Venezuela, ONG internacionales) o micro-subvenciones.

P4 – Aspectos adicionales (riesgos, alianzas, mitigación):

- Riesgo de vandalismo: Usar placas de material resistente (aluminio o policarbonato) y anclaje fuerte. Además, diseñar un sistema de reporte ciudadano (WhatsApp) para reemplazo rápido.
- Riesgo de falta de actualización de horarios: Crear una red de voluntarios (estudiantes, vecinos) que actualicen el JSON mediante un botón web sencillo, o integrar datos de plataformas como Citymapper cuando estén disponibles.
- Riesgo legal: Asegurar cumplimiento de leyes de accesibilidad (LOPDIS en Venezuela) obteniendo aval de consejos de discapacidad locales.

- Alianzas estratégicas: Buscar apoyo de Fundación ONCE (para diseño de relieve), CONAPDIS (Consejo Nacional para Personas con Discapacidad), y universidades (UCV, USB, LUZ) para pruebas y difusión.